

Mã lỗi emergency và warning

Cấu trúc gói lỗi:

`[Priority;Error_Code;Node_ID]`

Trong đó:

Trường	Ý nghĩa
Priority	Mức độ lỗi (1: Emergency, 2: Warning)
Error_Code	Mã lỗi 2 ký tự
Node_ID	Node phát sinh lỗi

Ví dụ:

`[1;FU;N03]`

→ Emergency, Node 03 bị mở khoang trái phép.

`[2;FA;N03]`

→ Warning, Node 03 bị mất ACK.

Danh sách:

Emergency (Priority = 1)

Code	Ý nghĩa
FU	FUNLOCK - Mở khoang trái phép
FW	FWRONG - Nhập sai mã nhiều lần
FF	FFREE - Rơi/free-fall
FB	FBAT - Điện áp pin nguy hiểm
FO	FOVER - Quá nhiệt khoang logic

Warning (Priority = 2)

Code	Ý nghĩa
FT	FTIME - Sensor timeout
FN	FNACK - Không nhận ACK
FL	FLORA - Lỗi liên kết LoRa
FG	FGATE - Mất kết nối gateway
FR	FRESET - MCU reset bất thường
FP	FPOWER - Lỗi giám sát nguồn INA226

Quá nhiệt:

[1;FO;N03]

→ Emergency, Node 03 phát hiện nhiệt độ khoang logic vượt ngưỡng.

Mất ACK:

[2;FN;N03]

→ Warning, Node 03 không nhận được ACK sau khi truyền dữ liệu.